

Nama : Muhammad Faran Aik
NIM : 19625041
Kelas / Sesi : K32 / 411
Kode Soal : TP11
Kelompok : K

Tugas Pendahuluan

Modul 11

Gelombang Berdiri pada Tali

Soal :

1. Jelaskan dua karakteristik fundamental (sifat dasar) gelombang yang dapat terjadi dalam gelombang berdiri pada tali!
2. Gambarkan set-up percobaan yang digunakan dalam eksperimen Melde serta jelaskan prinsip terbentuknya gelombang berdiri pada tali dalam eksperimen tersebut!
3. Diberikan data cepat rambat gelombang dan panjang gelombang berdiri pada percobaan Melde sebagai berikut

v (m/s)	λ (cm)
25	50
30	61
35	70
40	79
45	89

Jika vibrator yang digunakan dalam percobaan bergetir tegak lurus terhadap panjang tali, dengan menggunakan regresi linear, tentukan

- a) Grafik dan persamaan regresi linear yang diperoleh
 - b) Frekuensi vibrator yang digunakan
 - c) Galat frekuensi vibrator jika diketahui vibrator terhubung dengan listrik AC PLN berfrekuensi 50 Hz
4. Sebutkan dan jelaskan aplikasi dari konsep fisika terkait Gelombang Berdiri pada Tali yang berkaitan dengan fakultas atau bidang studi Anda!
 5. Buatlah flowchart atau diagram alir dari langkah praktikum pada modul ini!

Jawaban:

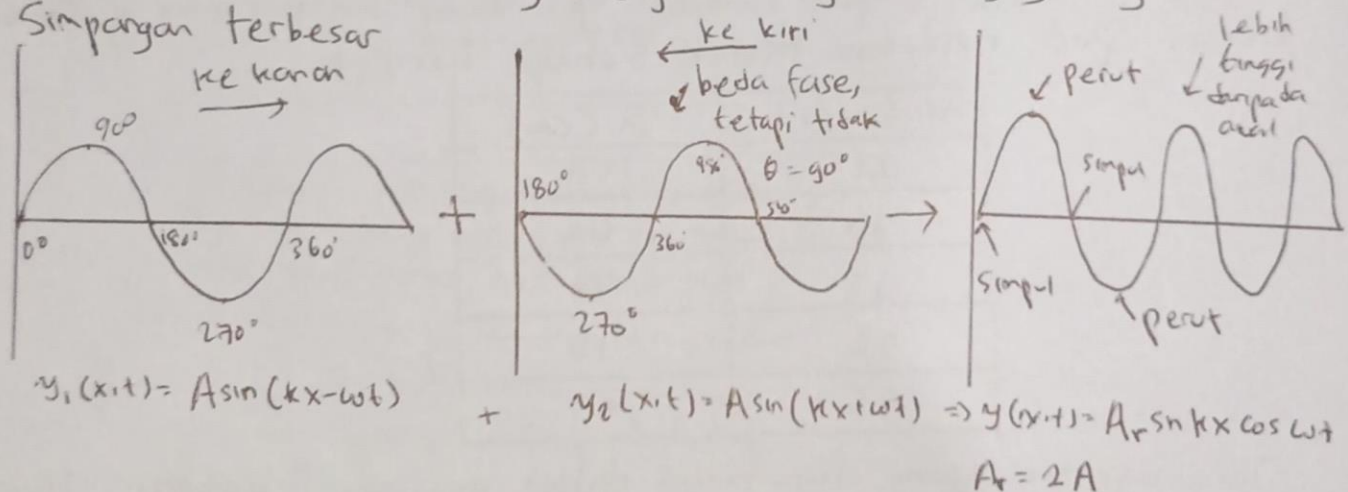
1. Sifat dasar gelombang yang dapat terjadi dalam gelombang berdiri adalah dua ciri, yaitu terbentuknya perut (nodes) dan simpul (antinodes) yang posisinya selalu konstan.

1. Simpul (nodes)

Simpul merupakan titik di sepanjang tali yang tidak bergerak sama sekali sehingga memiliki amplitudo nol karena adanya interferensi destruktif yang sempurna. Hal ini terjadi sebab gelombang yang datang dan gelombang yang dipantulkan selalu bertemu dalam fase yang berlawanan sehingga saling meniadakan getaran setiap saat.

2. Perut (Antinodes)

Perut adalah titik di sepanjang tali yang bergerak/bergetar dengan amplitudo maksimum/minimum, tergantung apakah perut di atas simpul atau di bawah simpul sebelumnya. Hal ini terjadi sebab ada interferensi konstruktif yang sempurna sehingga gelombang datang dan gelombang pantul selalu bertemu dalam fase yang sama dan saling menguatkan getaran yang menghasilkan simpangan terbesar.



2. Percobaan Melde

Alat dan Bahan: Vibrator (penggetar) → untuk menghasilkan gelombang

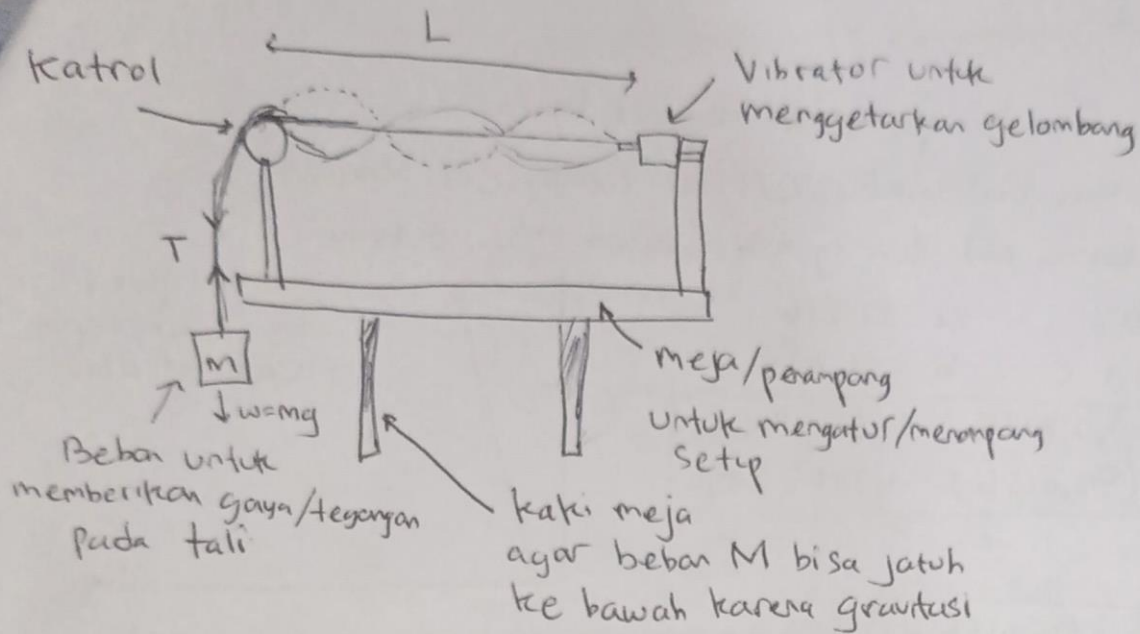
Tali → medium tempat gelombang merambat

Katrol → mengubah arah tali agar beban digantung

Beban → memberikan tegangan/gaya pada tali

(Gambar setup pada halaman selanjutnya)

Bar Setup percobaan Melde



Prinsip Terbentuknya gelombang berdiri:

1. Vibrator menghasilkan getaran yang merambat sebagai gelombang transversal di sepanjang tali sehingga gelombang datang bergerak dari vibrator menuju katrol.
2. Ketika gelombang datang mencapai ujung tali di katrol, ujung tersebut dapat dianggap sebagai ujung terikat sebab ditahan oleh beban yang memberikan gaya tegangan tali. Akibatnya, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke arah vibrator dan mengalami pembalikan fase sebesar 180° .
3. Karena (1) dan (2) terjadi secara kontinu, pertemuan antara gelombang datang dan gelombang pantul menyebabkan superposisi/interferensi.
4. Pada titik-titik tertentu, kedua gelombang tersebut akan saling meniadakan (interferensi destruktif) dan tidak bergetar yang kemudian disebut sebagai simpul/node. Sementara itu, ada juga titik-titik yang menyebabkan interferensi konstruktif karena saling menguatkan yang kemudian disebut sebagai perut (antinode).

3. Konsep dasar

$v = \lambda \cdot f$ (satuan v dan λ harus sesuai), maka variabel dependen =
 $\Rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$ independen = λ

a) Gambar grafik dan persamaan regresi linear

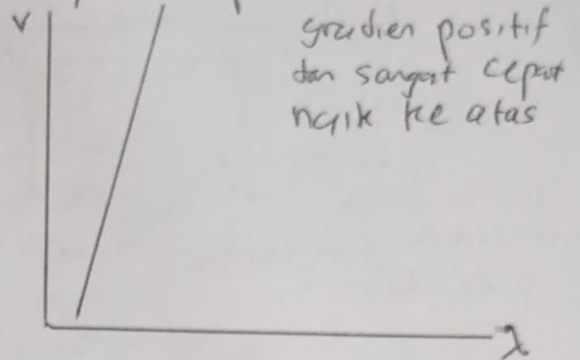
Menggunakan kalkulator CASIO fx-991CW dengan

$x = \lambda$ (dalam m) dan $y = v$ (dalam m/s), didapat

$$y = ax + b, \quad a = 52,0156$$

$$\Rightarrow v = \lambda f + c \quad b = -1,3068$$

$$\Rightarrow \boxed{v(\lambda) = 52,0156\lambda + (-1,3068)} \\ \boxed{= (52,0156\lambda - 1,3068) \text{ m/s}}$$



b) Didapat $\boxed{f = 52,0156 \text{ Hz}}$ dari regresi linear, maka untuk menghitung Galat, kita bisa² menggunakan

$$\begin{aligned} \text{c) Galat} &= |f_{\text{eksperimen}} - f_{\text{ekspektasi}}| \\ &= |52,0156 - 50| \\ &= \boxed{2,0156 \text{ Hz}} \end{aligned}$$

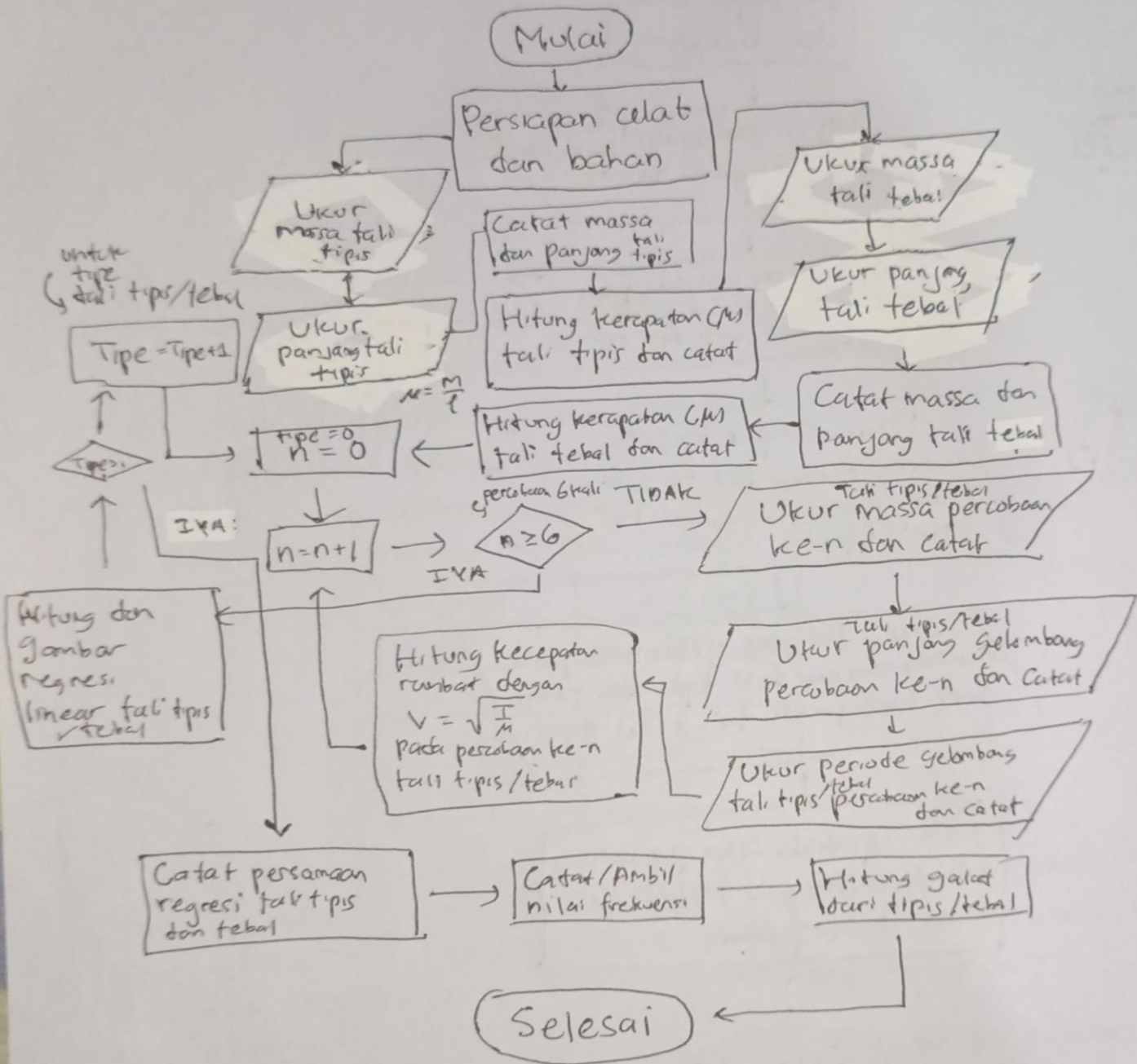
$$\begin{aligned} \text{Galat Relatif} &= \frac{\text{Galat}}{f_{\text{ekspektasi}}} \cdot 100\% \\ &= \frac{2,0156}{50} \cdot 100\% = \boxed{4,032\%} \end{aligned}$$

4. Penerapan konsep gelombang berdiri pada fakultas STET-R, terutama Teknik Informatika^{atau Elektro} pada penerapan Interferensi gelombang dari percobaan Melde, adalah bahwa sinyal digital dan pemrosesannya menggunakan konsep Superposisi dari beberapa sinyal sinus yang kemudian dipecah/didekomposisi menjadi gelombang-gelombang sinus yang "sempurna" menggunakan konsep Transformasi Fourier dan digabung/dikembangkan menggunakan Seri Fourier.

Superposisi/Interferensi sangat digunakan untuk

1. Kompresi audio
2. Kompresi gambar dengan algoritma matriks/aljabar linier
3. Filter/efek audio (mengubah dari ruang waktu menjadi ruang frekuensi)
 $\hookrightarrow$ Biasanya untuk equalizer dan spektrogram.

5. Flowchart pada praktikum Modul 1.1 Gelombang Berdiri pada Tali
 Percobaan 01
 Gelombang Berdiri pada Tali Tunggal

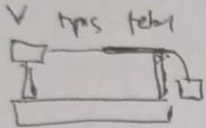


Percobaan 02

Gelombang Berdiri pada Sumbungan Dua Tali

Mulai

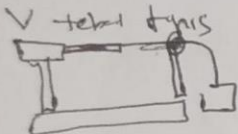
Persiapan alat dan bahan



Ukur amplitudo dari konfigurasi tali tipis-tali tebal

masing-masing

Ukur panjang gelombang pada masing-masing tali tipis dan tebal dari konfigurasi tali tipis-tali tebal



Ukur amplitudo pada masing-masing tali tipis dan tebal dari konfigurasi tali tebal-tipis

Ukur panjang gelombang pada masing-masing tali tipis dan tebal dari konfigurasi tali tebal-tipis

Cek apakah ada perbedaan nilai, observasi, teliti dan buat kesimpulan

Selesai